Cours 11 Fevrier 2026

CLOUD

Office 365 !! Les principaux outils

- Suite Bureautique
- Teams => Communication / Visio / Reunion Entreprise / Partage de fichier/ Telephonie
- WORD => Traitement de Texte
- Excel => Tableur
- OneNote => Prise de note
- OneDrive => stockage en ligne
- Outlook => Messagerie
- Copilot => Assistant IA
- Sharepoint => Partage collaboratif (Intranet / Extranet)
- Planer => Planifier des taches , et analyser les taches des collaborateurs
- Defender => Protection contre les virus, phishing
- Purview => Conformité (respect du rgpd)
- Exchange Online => Serveur de messagerie => Manager les boites mails
- https://m365maps.com/ (Visualisation des licences et ce quelles font)
- Intune => WDS + WSUS (Mise à jour windows) + GPO

++

Sécurité : CIA

Confidentialité

Intégrité

Availability : **Disponibilité**

++

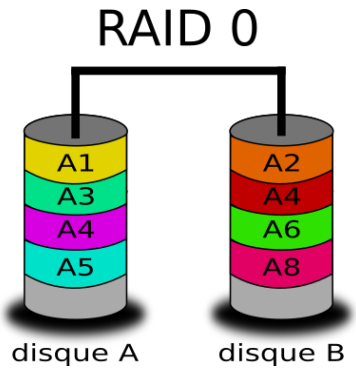
Cluster = 4 Ko

F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1
F2	F2	F3	F3	F4	F4	F5	F5		

Fichier 1 = 40 Ko => 10 Clusters (Taille réelle = 40 Ko / Taille sur le disque = 40 Ko)
Fichier 2 = 8 Ko=> 2 Clusters (Taille réelle = 8 Ko / Taille sur le disque = 8 Ko)
Fichier 3 = 5 Ko= 2 Cluster (Taille réelle = 5 Ko / Taille sur le disque = 8 Ko)
Fichier 4 = 5 Ko= 2 Clusters (Taille réelle = 5 Ko / Taille sur le disque = 8 Ko)
Fichier 5 = 5 Ko= 2 Clusters (Taille réelle = 5 Ko / Taille sur le disque = 8 Ko)

RAID : Le RAID (Redundant Array of Independent Disks) permet de rassembler plusieurs disques durs physiques en seule unité logique

RAID 0 : Striping ---Performance + Vitesse



2 Disque de 100 Go => 1 SEUL DISK DE 200 gO

Cluster = 4 Ko

F1	F1	F1	F1	F1					

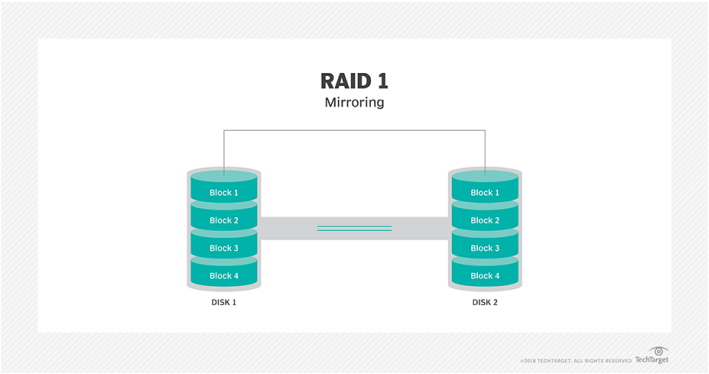
F1	F1	F1	F1	F1					

Fichier 1 = 40 Ko => 10 Clusters (Taille réelle = 40 Ko / Taille sur le disque = 40 Ko)

	disque 1	**disque 2**
Capacité de stockage	**200 Go**	**50 Go**
Vitesse lecture	**100 Mb/s**	**150 Mb/s**
Vitesse écriture	**80 Mb/s**	**100 Mb/s**

Capacité => 100 Go (50 * 2)
Vitesse lecture => 200 Mb/s (100 * 2)
Vitesse Ecriture => 160 Mb/s (80 * 2)

RAID 1 = Mirroir



F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1

F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1

Fichier 1 = 40 Ko => 10 Clusters (Taille réelle = 40 Ko / Taille sur le disque = 40 Ko)

	disque 1	**disque 2**
Capacité de stockage	**200 Go**	**50 Go**
Vitesse lecture	**100 Mb/s**	**150 Mb/s**
Vitesse ecriture	**80 Mb/s**	**100 Mb/s**

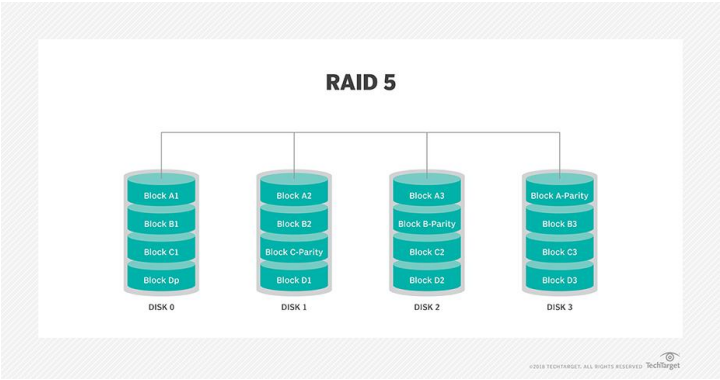
Capacité de 50 Go

Vitesse de lecture de 200 Mbs (100 * 2)

Vitesse de ecriture de 80 Mb/s

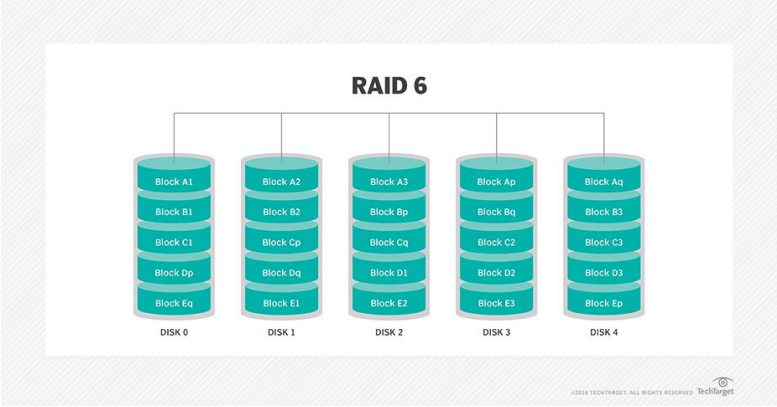
RAID 5 = Minimum 3 Disques

Perdre 1 seul et TEMPS DE RESTAURATION LENT

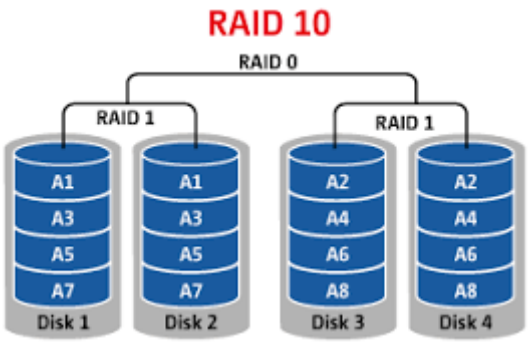


RAID 6 = Minimum de 4 Disques

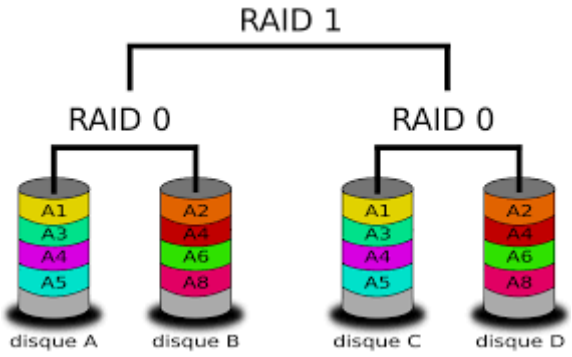
Perdre 2 disques en même temps



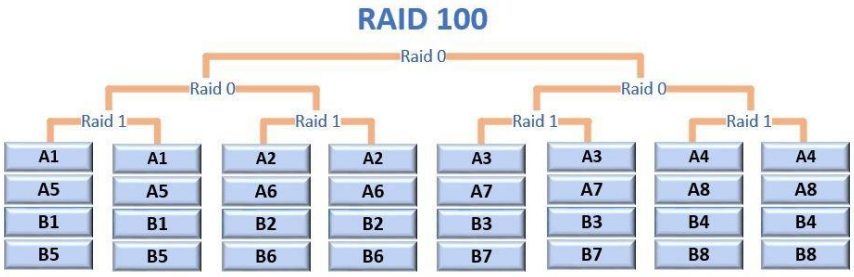
RAID 10 (Raid 1 + Raid 0)



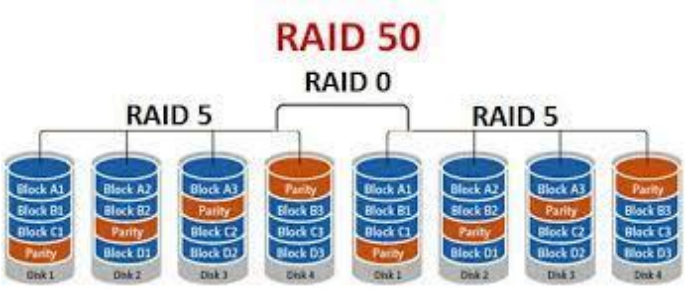
RAID 01 (Raid 0 + Raid 1)



RAID 100 (Raid 1 + Raid 0 + Raid 0)



RAID 50 (Raid 5 + Raid 0) => Minimum 6 disques



Hot Spare => Disque de secours déjà branché à votre controleur RAID

Un onduleur => Batterie électrique qui permet de prendre le relai en cas de probleme electrique

Cluster => Un agrégation de serveur

Redondance routeur => HSRP (cisco) - VRRP

PRA = > Plan de reprise d'activité => Plan pour minimiser les impacts d'un incident.

SAUVEGARDE

3 Types de sauvegardes

-Sauvegarde complète : Sauvegarde ‘ensemble des fichiers => la plus sur : Mais longue + prend bcp d’espace

-Sauvegarde différentiel : Sauvegarde uniquement les fichiers modifier depuis la dernière sauvegarde complète => Restauration rapide = La dernière complète + la dernière différentiel

-Sauvegarde incrémentiel => Sauvegarde uniquement les fichiers modifier depuis la dernière sauvegarde => Restauration longue : la dernière complète + toutes les sauvegarde incrémentiel / Prend moins espace disque

	SAMEDI	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
	F1v1 F2v1 F3v1	F1v1 F2v1 F3v1 F4v1	F1v2 F2v1 F3v1 F4v1	F1v2 F2v1 F3v1 F4v1	F1v2 F2v2 F3v1 F4v2	F1v2 F2v2 F3v1 F4v2 F5v1
COMPLETE	F1v1 F2v1 F3v1	F1v1 F2v1 F3v1 F4v1	F1v2 F2v1 F3v1 F4v1	F1v2 F2v1 F3v1 F4v1	F1v2 F2v2 F3v1 F4v2	F1v2 F2v2 F3v1 F4v2 F5v1
DIFFERENTIEL	COMPLETE F1v1 F2v1 F3v1	F4v1	F1v2 F4v1	f1V2 f4V1	F1v2 F2v2 F4v2	F1v2 F2v2 F4v2 F5v1
INCREMENTIEL	COMPLETE F1v1 F2v1 F3v1	F4v1	F1v2	rien	F2v2 F4v2	F5v1

	SCENARIO 1	SCENARIO 2	SCENARIO 3	
LUNDI	COMPLETE	DIFFERENTIEL	INCREMENTIEL	
MARDI	COMPLETE	DIFFERENTIEL	INCREMENTIEL	
MERCREDI	COMPLETE	DIFFERENTIEL	INCREMENTIEL	
JEUDI	COMPLETE	DIFFERENTIEL	INCREMENTIEL	
VENDREDI	COMPLETE	DIFFERENTIEL	INCREMENTIEL	
SAMEDI	COMPLETE	COMPLETE	COMPLETE	

Règle des 3 – 2 – 1

3 = 3 versions d'un même fichier

2 = 2 sauvegardes différentes

1 = dont 1 hors site

Regle du Grand-père – Père – Fils (Mensuel – Hebdomadaire – Journalier)

Outils de sauvegarde = veeam backup / backula …

option **shadow copy** => sauvegarder des fichiers en cours d'utilisation